Proiectare Logică

- I CB: Mariana Mocanu mariana.mocanu@cs.pub.ro
- **I CC: Anca Morar** anca.morar@cs.pub.ro
- I CA & CD: Costin Chiru costin.chiru@cs.pub.ro

Curs 4. Circuite combinationale MSI (multiplexoare, decodificatoare, demultiplexoare, comparatoare, sumatoare)

Circuite combinaționale

- Porți
- Multiplexoare / demultiplexoare
- Codificatoare / decodificatoare
- Comparatoare
- Convertoare
- Sumatoare



$$Q^t = f(I_1{}^t, ..., I_n{}^t)$$

Porți (Gates)

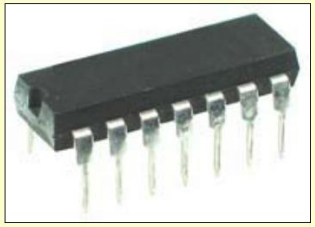
- Inversor
- Repetor
- Poarta ȘI *(AND)*
- Poarta SAU *(OR)*
- Poarta ȘI-NU *(NAND)*
- Poarta SAU-NU *(NOR)*
- Poarta SAU-EXCLUSIV *(XOR)*
- Poarta SAU-EXCLUSIV-NEGAT *(XNOR)*

- 2, 3, 4, 8 intrări
- Timp de propagare
- Timp de tranziție
- Fan-out
- Intrările nefolosite nu se lasă în aer, se conectează între ele sau se leagă la 1 logic

Poarta NAND cu 2 intrări

7400 - 7400 Quad 2-Input NAND Gate Datasheet

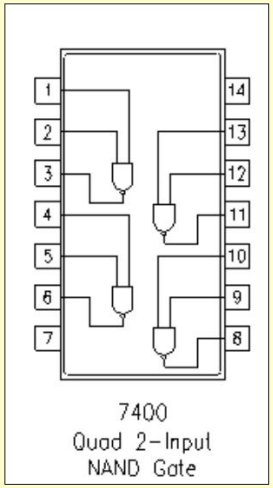
Photograph



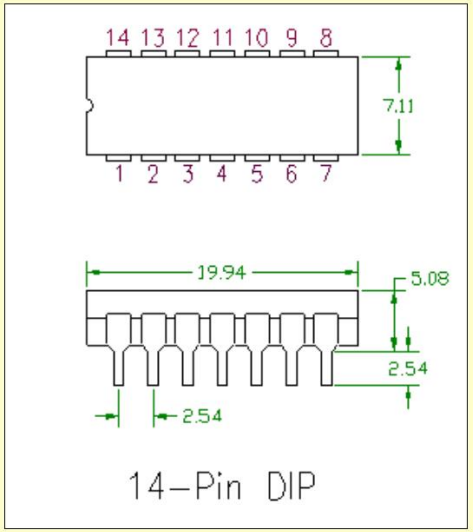
Features

- Four Independent 2-Input NAND Gates
- Outputs Directly Interface to CMOS, NMOS and TTL
- Large Operating Voltage Range
- Wide Operating Conditions
- Not Recommended for New Designs Use 74LS00

Pin Layout



Dimensional Drawing



SNx400, SNx4LS00, and SNx4S00 Quadruple 2-Input Positive-NAND Gates

1 Features

- Package Options Include:
  - Plastic Small-Outline (D, NS, PS)
  - Shrink Small-Outline (DB)
  - Ceramic Flat (W)
  - Ceramic Chip Carriers (FK)
  - Standard Plastic (N)
  - Ceramic (J)
- Also Available as Dual 2-Input Positive-NAND Gate in Small-Outline (PS) Package
- Inputs Are TTL Compliant; V_{IH} = 2 V and V_{IL} = 0.8 V
- Inputs Can Accept 3.3-V or 2.5-V Logic Inputs
- SN5400, SN54LS00, and SN54S00 are Characterized For Operation Over the Full Military Temperature Range of –55°C to 125°C

2 Applications

- AV Receivers
- Portable Audio Docks
- Blu-Ray Players
- Home Theater
- MP3 Players or Recorders
- Personal Digital Assistants (PDAs)

3 Description

The SNx4xx00 devices contain four independent, 2-input NAND gates. The devices perform the Boolean function $Y = \overline{A \cdot B}$ or $Y = \overline{A} + \overline{B}$ in positive logic.

Device Information(1)

PART NUMBER	PACKAGE	BODY SIZE (NOM)
SN74LS00DB	SSOP (14)	6.20 mm × 5.30 mm
SN7400D, SN74LS00D, SN74S00D	SOIC (14)	8.65 mm × 3.91 mm
SN74LS00NSR	PDIP (14)	19.30 × 6.35 mm
SNJ5400J, SNJ54LS00J, SNJ54S00J	CDIP (14)	19.56 mm × 6.67 mm
SNJ5400W, SNJ54LS00W, SNJ54S00W	CFP (14)	9.21 mm × 5.97 mm
SN54LS00FK, SN54S00FK	LCCC (20)	8.89 mm × 8.89 mm
SN7400NS, SN74LS00NS, SN74S00NS	SO (14)	10.30 mm × 5.30 mm
SN7400PS, SN74LS00PS	SO (8)	6.20 mm × 5.30 mm

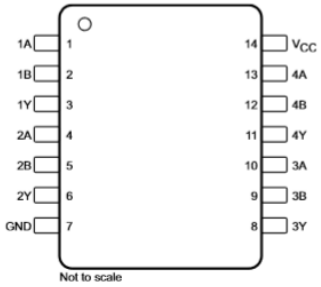
(1) For all available packages, see the orderable addendum at the end of the data sheet.

Logic Diagram, Each Gate (Positive Logic)



5 Pin Configuration and Functions

SN5400 J, SN54xx00 J and W, SN74x00 D, N, and NS
SN74LS00 D, DB, N, and NS Packages
14-Pin CDIP, CFP, SOIC, PDIP, SO, or SSOP
Top View



Pin Functions

PIN					I/O	DESCRIPTION
NAME	CDIP, CFP, SOIC, PDIP, SO, SSOP	SO (SN74xx00)	CFP (SN5400)	LCCC		
1A	1	1	1	2	I	Gate 1 input
1B	2	2	2	3	I	Gate 1 input
1Y	3	3	3	4	O	Gate 1 output
2A	4	6	6	6	I	Gate 2 input
2B	5	7	7	8	I	Gate 2 input
2Y	6	5	5	9	O	Gate 2 output
3A	10	—	9	13	I	Gate 3 input
3B	9	—	10	14	I	Gate 3 input

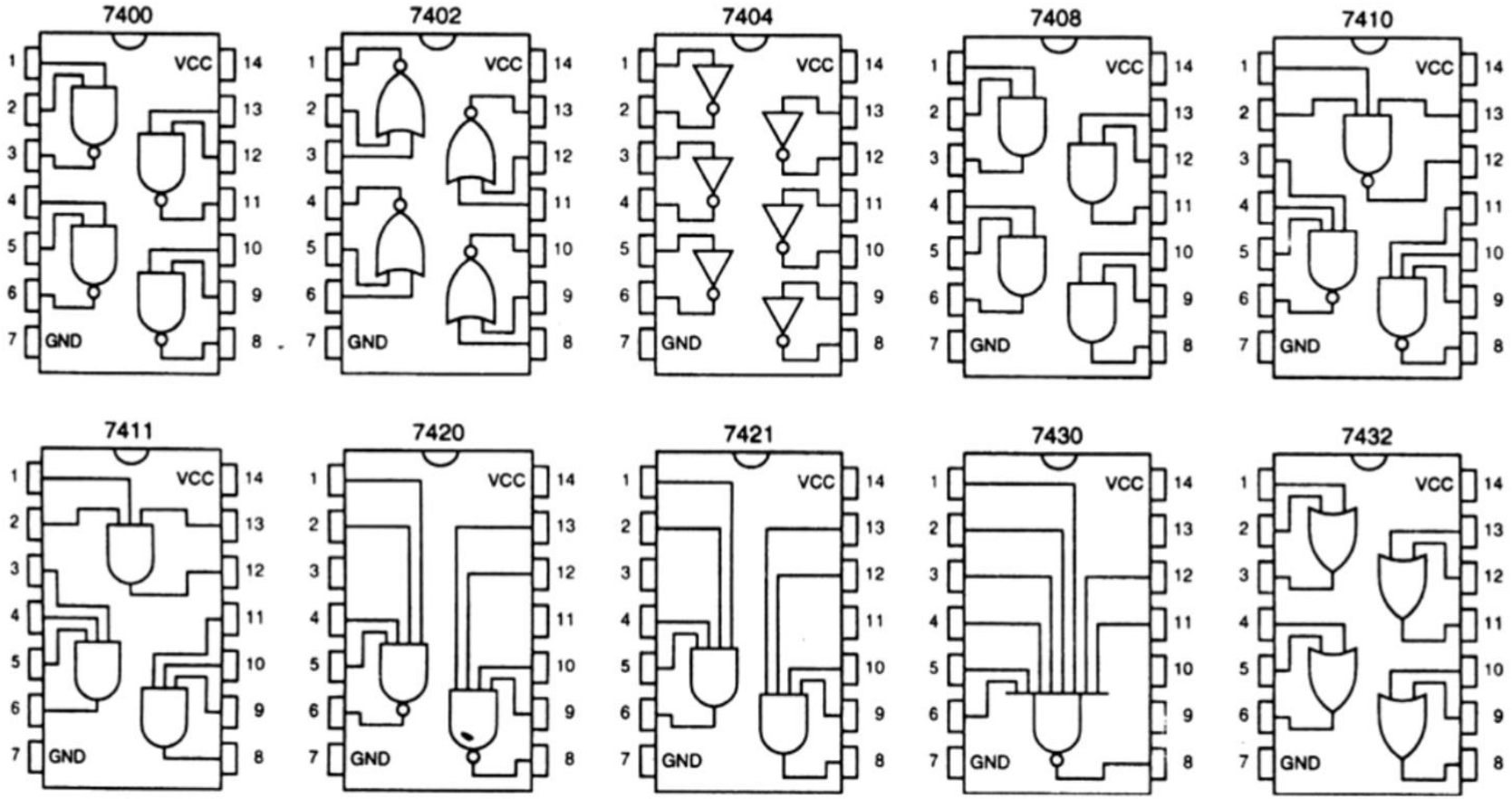
Copyright © 1983–2017, Texas Instruments Incorporated

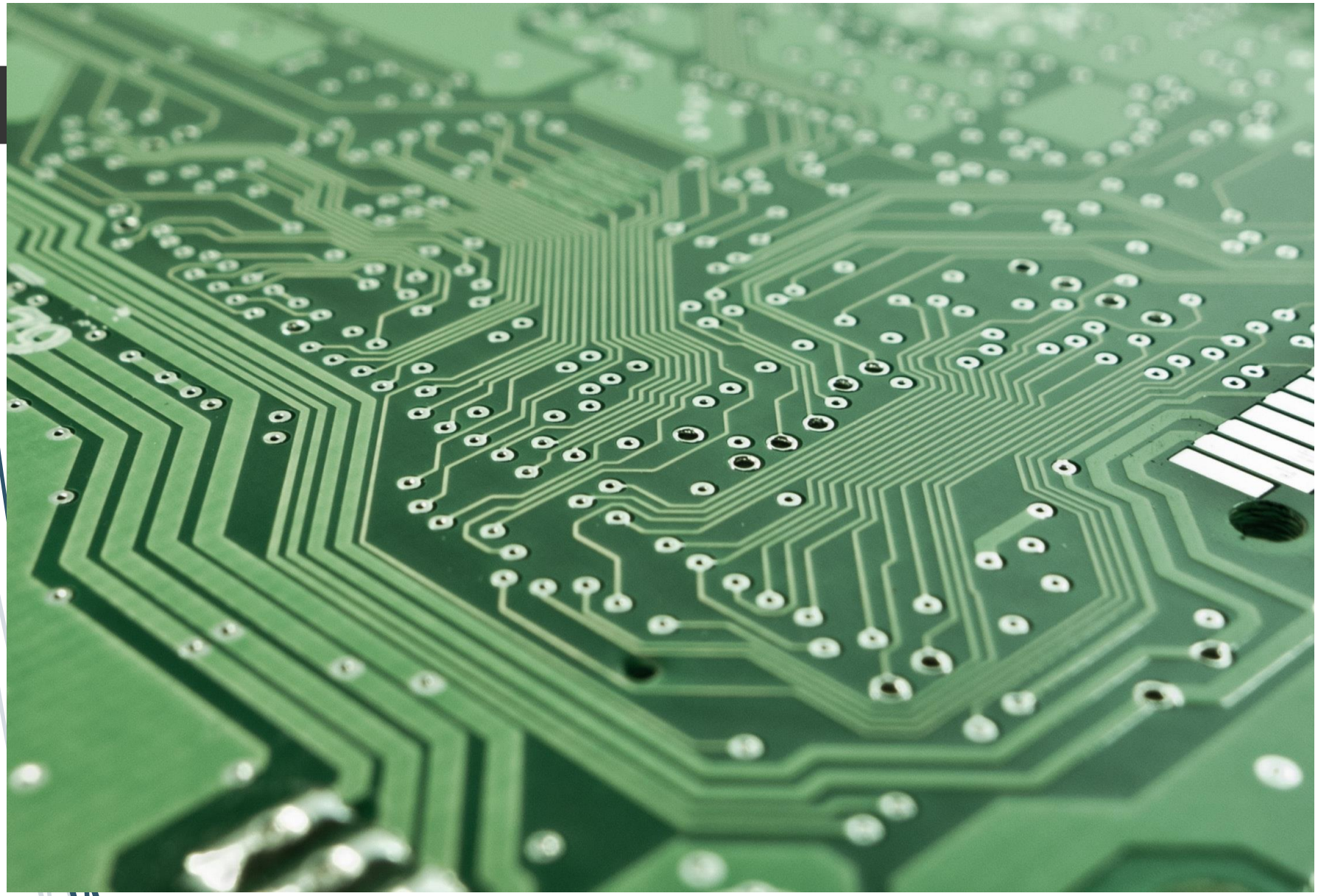
6.5 Electrical Characteristics: SNx400

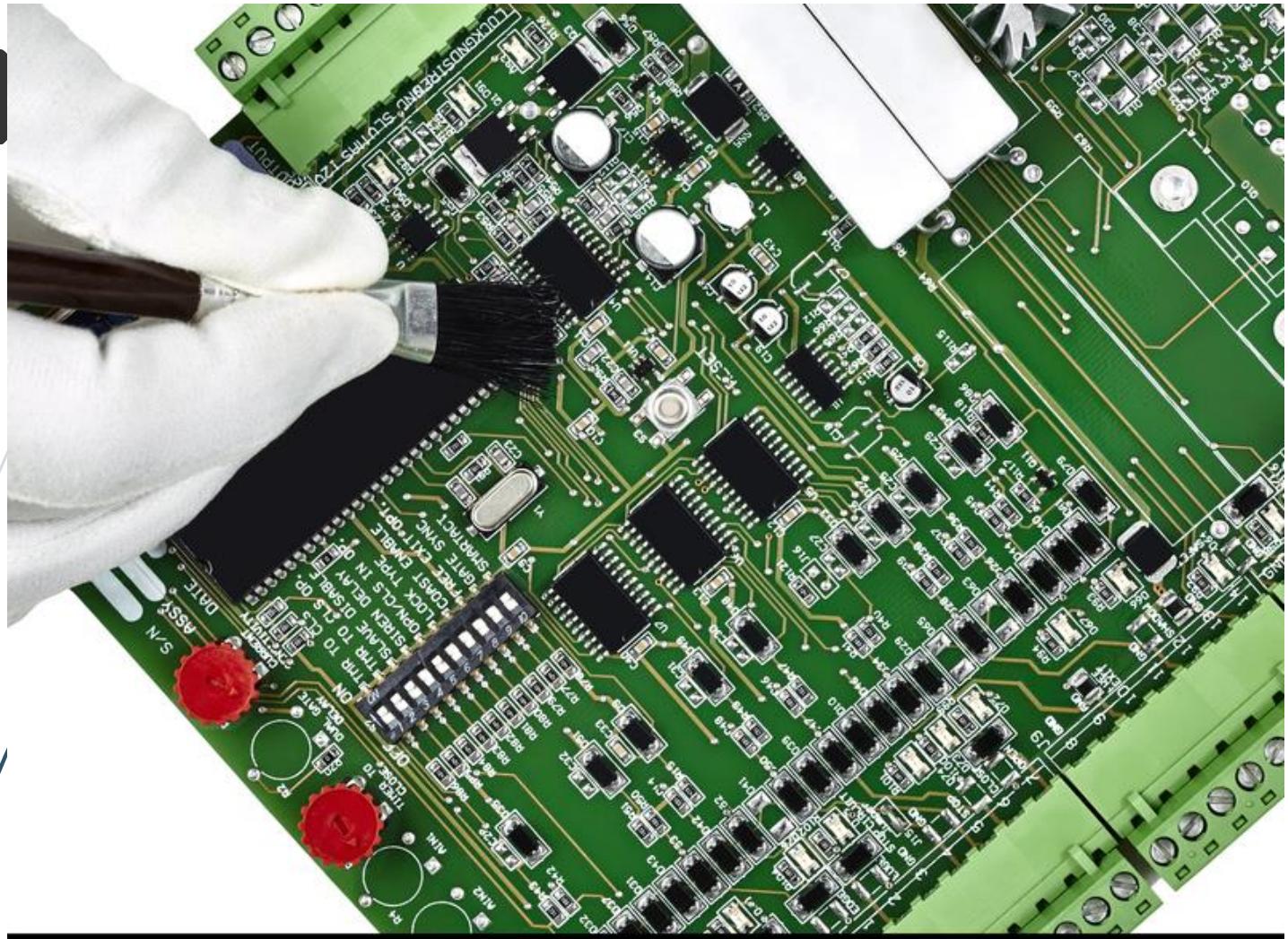
over operating free-air temperature range (unless otherwise noted)

PARAMETER	TEST CONDITIONS		MIN	TYP	MAX	UNIT
V_{IK}	V_{CC} = MIN and I_I = –12 mA				–1.5	V
V_{OH}	V_{CC} = MIN, V_{IL} = 0.8 V, and I_{OH} = –0.4 mA		2.4	3.4		V
V_{OL}	V_{CC} = MIN, V_{IH} = 2 V, and I_{OL} = 16 mA			0.2	0.4	V
I_I	V_{CC} = MAX and V_I = 5.5 V				1	mA
I_{IH}	V_{CC} = MAX and V_I = 2.4 V				40	µA
I_{IL}	V_{CC} = MAX and V_I = 0.4 V				–1.6	mA
I_{OS}	V_{CC} = MAX	SN5400	–20		–55	mA
		SN7400	–18		–55	
I_{CCH}	V_{CC} = MAX and V_I = 0 V			4	8	mA
I_{CCL}	V_{CC} = MAX and V_I = 4.5 V			12	22	mA

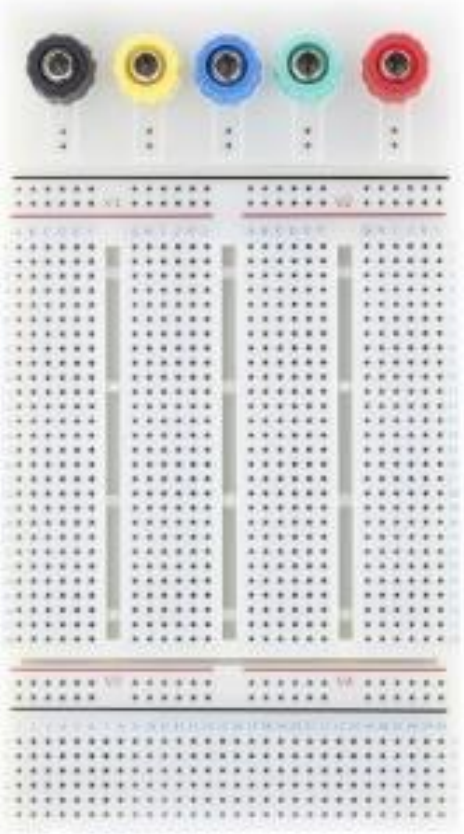
Capsule (chip-uri) cu porți logice

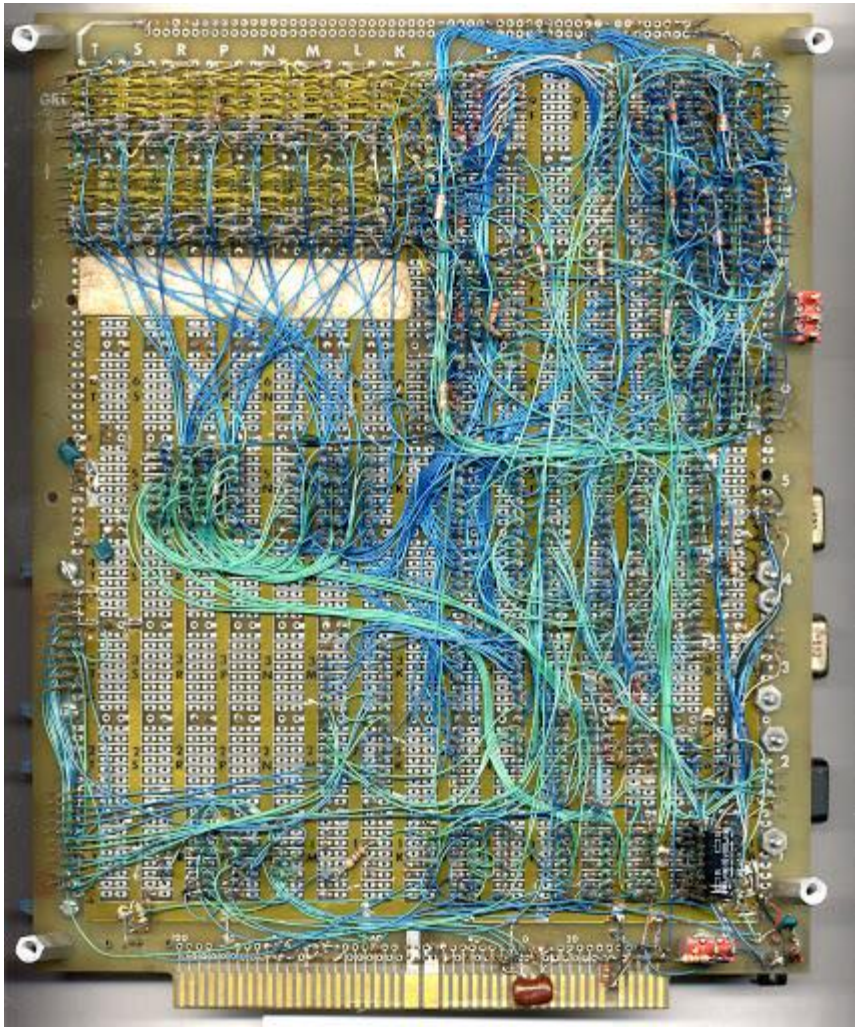






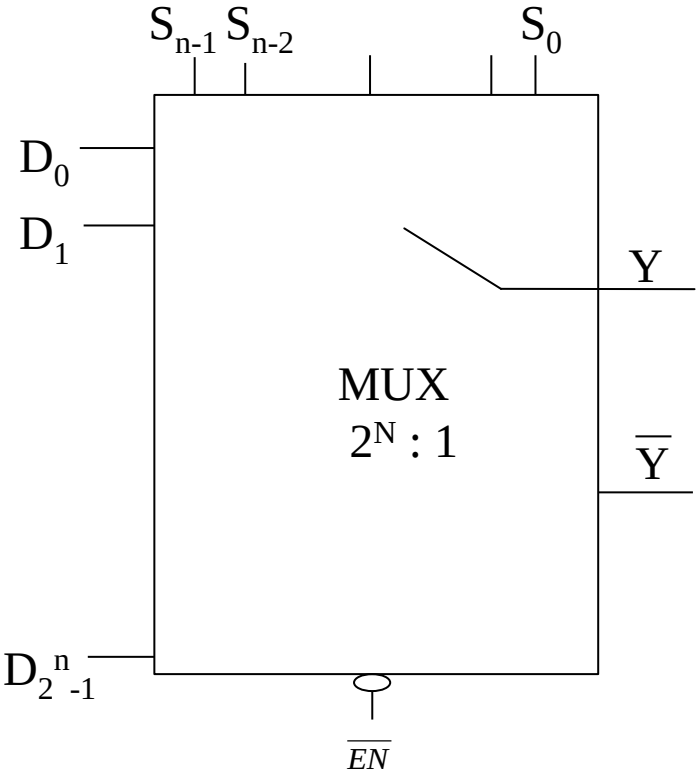
ADVANCEMENT & FUTURE OF PRINTED CIRCUIT BOARD





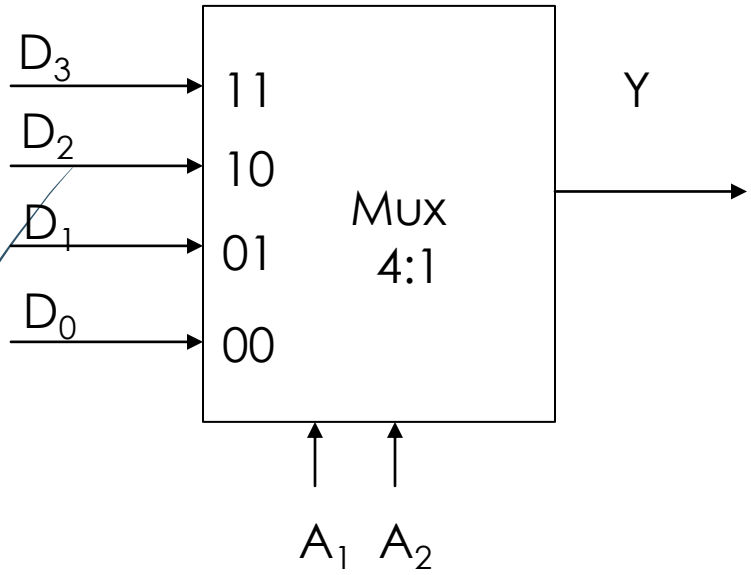
Multiplexoare

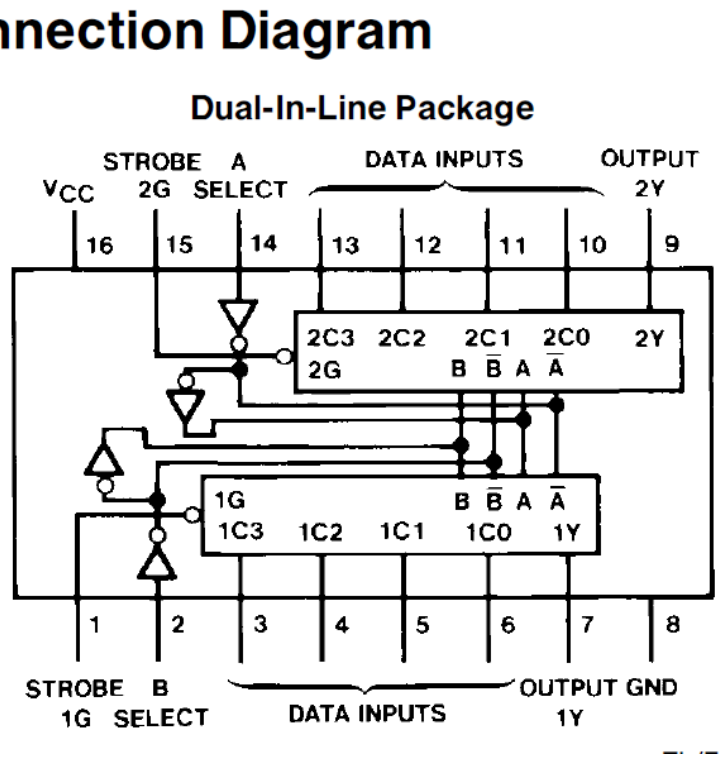
- Circuite combinaționale cu n intrări de selecție, 2^n intrări de date, o ieșire și eventual ieșirea negată, și o intrare de Enable.
- Circuite care selectează pe baza unui cod, una dintre intrări, a cărei valoare o trimite la ieșire
- Fiecare intrare este identificată printr-un cod
- Ieșirea $Y = D_k$, $k = (S_{n-1}S_{n-2}S_0)_{10}$
- Poate fi folosit pentru a genera funcții logice
- MUX 2/4/8/16:1



- **Observație:** Pentru a se implementa o funcție cu multiplexoare, acea funcție nu se mai minimizează in prealabil!

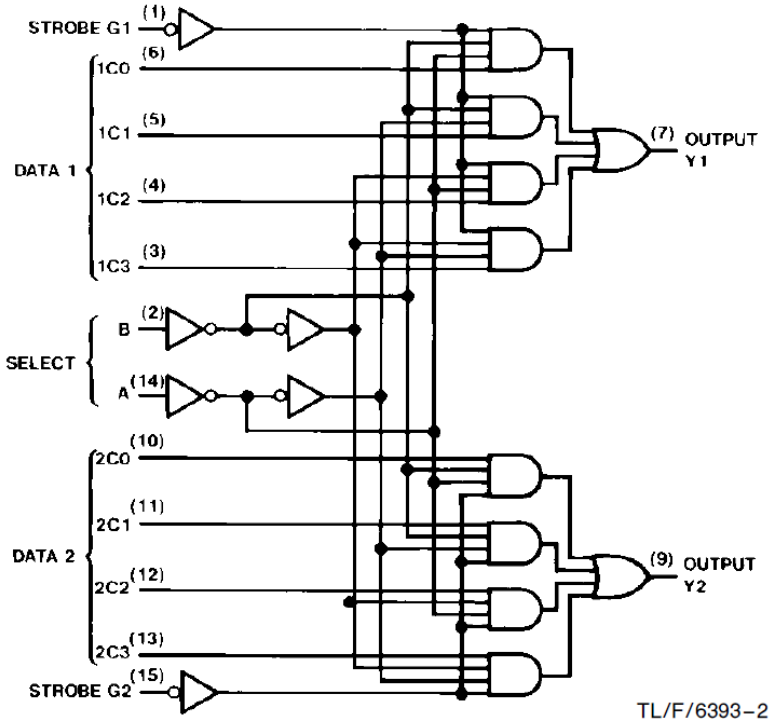
Multiplexorul 4:1





Multiplexorul 4:1

Logic Diagram



TL/F/6393–2

Function Table

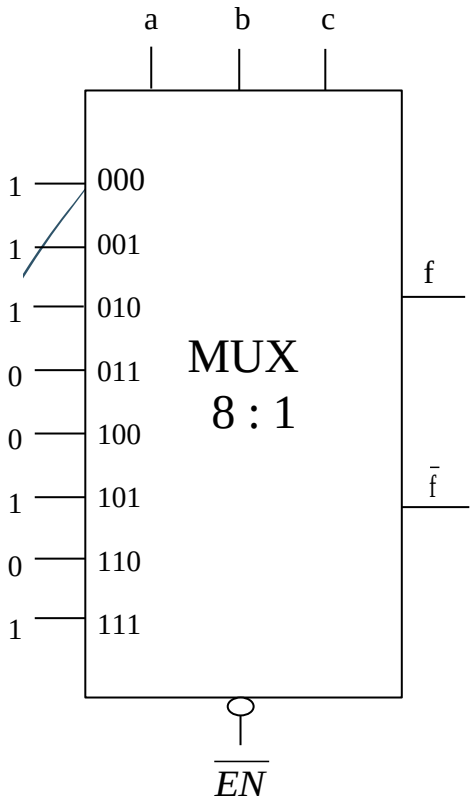
Select Inputs		Data Inputs				Strobe	Output
B	A	C0	C1	C2	C3	G	Y
X	X	X	X	X	X	H	L
L	L	L	X	X	X	L	L
L	L	H	X	X	X	L	H
L	H	X	L	X	X	L	L
L	H	X	H	X	X	L	H
H	L	X	X	L	X	L	L
H	L	X	X	H	X	L	H
H	H	X	X	X	L	L	L
H	H	X	X	X	H	L	H

Select inputs A and B are common to both sections.

H = High Level, L = Low Level, X = Don't Care

Multiplexoare - exemplu

- $f(a,b,c) = a\bar{b}c + \bar{a}\bar{b}c + abc + \bar{a}\bar{b}\bar{c} + \bar{a}b\bar{c}$
- Să se implementeze funcția folosind un multiplexor 8:1



- Cum rezolvăm?
- Scriem forma generală a unei funcții ca sumă de monoame:
- $f(a,b,c) = c_0 \cdot \bar{a}\bar{b}\bar{c} + c_1 \cdot \bar{a}\bar{b}c + \cdots + c_7 \cdot abc$
- De ce am scris funcția așa?
- Ca să putem identifica coeficienții și să îi punem pe intrările MUX-ului

Multiplexoare – conectare în cascadă (1)

- $f(a,b,c) = a\bar{b}c + \bar{a}\bar{b}c + abc + \bar{a}\bar{b}\bar{c} + \bar{a}b\bar{c}$
- Să se implementeze funcția folosind multiplexoare 2:1
- Cum se face?
- Se descompune un MUX mai mare în mai multe MUX-uri mai mici
- Numărul total de intrări în primul nivel al MUX-urilor MUX-urile legate în cascadă = numărul de intrări din MUX-ul mare = numărul de linii din tabelul de adevăr.
- Dimensiunea MUX-ului impune numărul de intrări în MUX, dar și numărul de variabile de selecție → MUX-uri mai mici = mai puține variabile de selecție

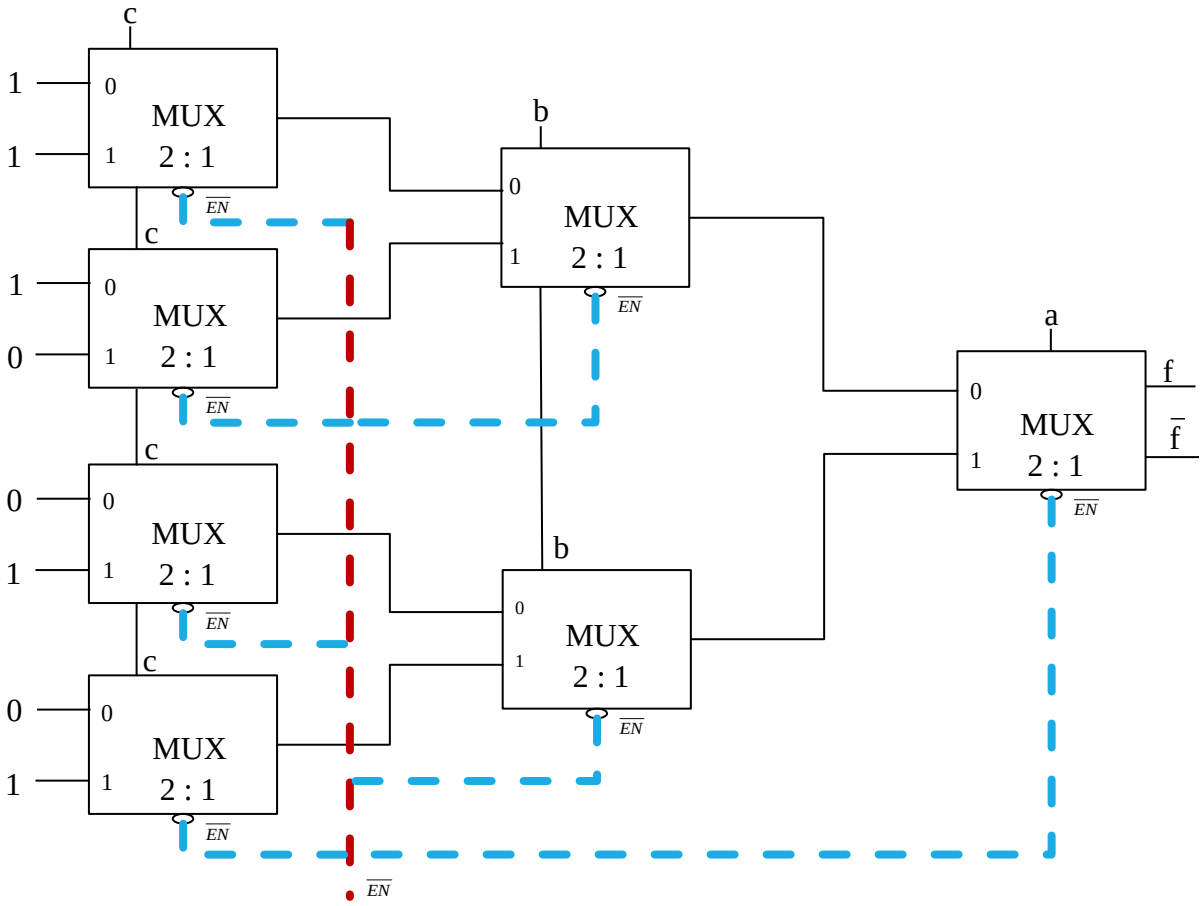
Multiplexoare – conectare în cascadă (2)

- Ex: o funcție ce depinde de n variabile de selecție poate fi implementată prin:
  - 1 MUX 2^n:1 sau
  - 2 MUX 2^{n-1}:1 (n-1 din variabilele de selecție) + 1 MUX 2:1 (ultima variabilă de selecție) care decide care dintre ieșirile celor două MUX-uri va fi folosită pentru a stabili valoarea finală a funcției sau
  - 4 MUX 2^{n-2}:1 , n >= 4 (n-2 din variabilele de selecție) + 1 MUX 4:1 (ultimele 2 variabile de selecție) sau
  - 4 MUX 2^{n-2}:1, n >= 4 (n-2 din variabilele de selecție) + 3 MUX 2:1 cuplate în cascadă (2 MUX 2:1 au ca intrări ieșirile din cele 4 MUX 2^{n-2}:1, urmând ca ultimul MUX 2:1 să aibă ca intrări ieșirile din cele 2 MUX 2:1) sau ...

Multiplexoare – conectare în cascadă (3)

- $f(a,b,c) = a\bar{b}c + \bar{a}\bar{b}c + abc + \bar{a}\bar{b}\bar{c} + \bar{a}b\bar{c}$
- Câte MUX 2:1 sunt necesare?
- 4 + 2 + 1
- Cum se completează?
- Se face tabelul de adevăr și se identifică valorile de la fiecare combinație

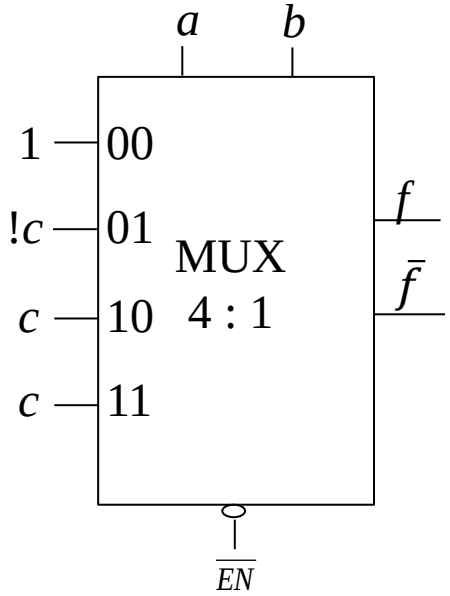
a	*b*	*c*	*f*
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1



MUX – multiplexarea intrărilor (1)

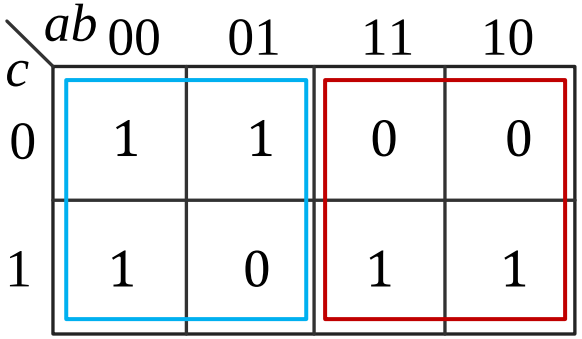
- Problemă: cu cât e mai mare un / sunt mai multe MUX, cu atât e mai scump →implementez aceeași funcție cu un singur MUX 4:1
- Se obține același rezultat dacă pun a, b sau a, c sau b, c pe condiții?
- $f(a,b,c) = a\bar{b}c + \bar{a}\bar{b}c + abc + \bar{a}\bar{b}\bar{c} + \bar{a}b\bar{c}$
- $f(a,b) = c_0 \cdot \bar{a}\bar{b} + c_1 \cdot \bar{a}b + c_2 \cdot a\bar{b} + c_3 \cdot ab$
- Identific coeficienții și completez MUX

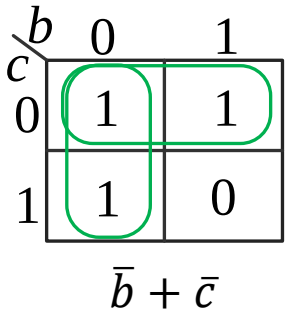
c \ ab	00	01	11	10
0	1	1	0	0
1	1	0	1	1



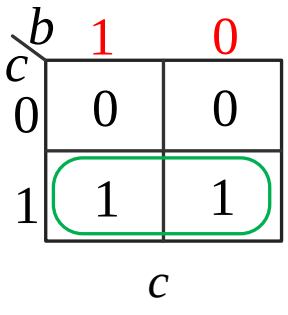
MUX – multiplexarea intrărilor (2)

- $f(a,b,c) = a\bar{b}c + \bar{a}\bar{b}c + abc + \bar{a}\bar{b}\bar{c} + \bar{a}b\bar{c}$
- Pot trece și la MUX 2:1 în același fel, dar este mai complicat! → varianta mai simplă e să folosim diagramele Karnaugh

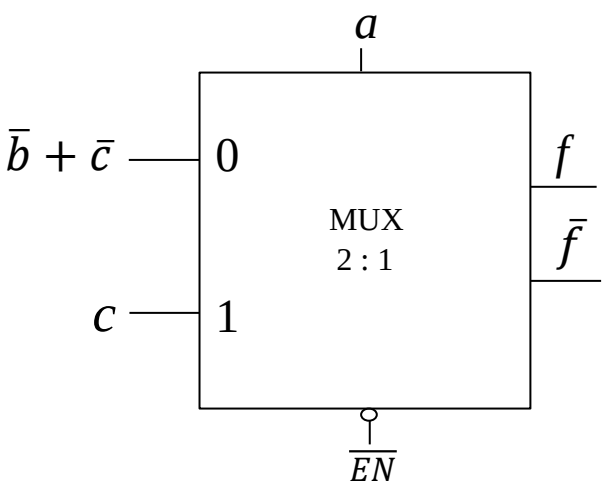




$\bar{b} + \bar{c}$



c



Terminologie

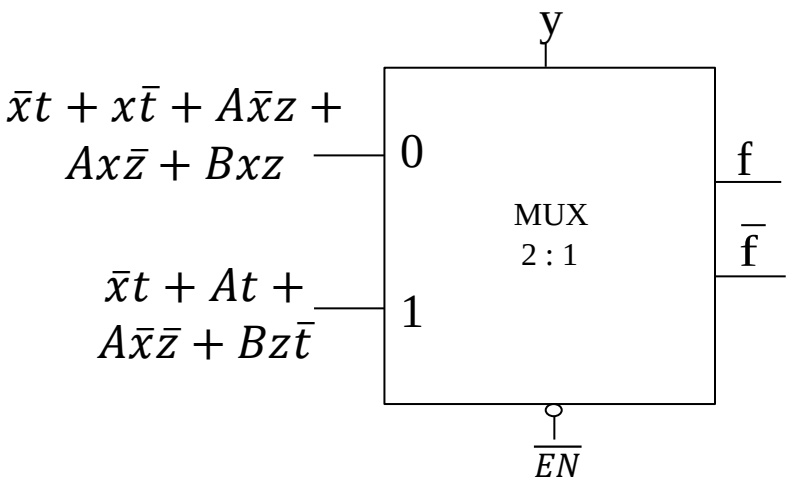
- Spațiul de adresare este dat de variabilele de selecție ale multiplexorului
  - în exemplul dat a fost $\{a, b, c\}; \{a, b\}; \{a\}$
- Spațiul de definiție al funcției este dat de variabilele de care depinde funcția
  - în exemplul dat $\{a, b, c\}$
- Dacă spațiul de adresare este mai mic decât spațiul de definire al funcției, diferența dintre cele două o constituie variabilele reziduu
  - în exemplul dat $\{c\}; \{b, c\};$

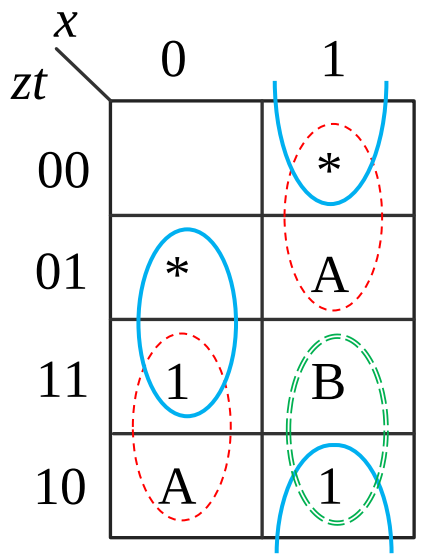
Multiplexarea intrărilor - exemplu

- Implementați funcția folosind un singur MUX 2:1, având y ca variabilă de selecție

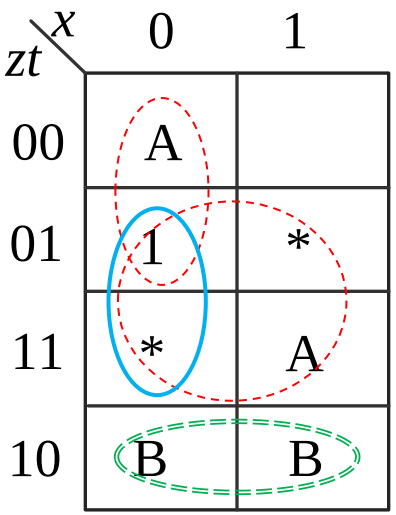
x	y	z	t	f
0	0	0	0	**0**
0	0	0	1	*
0	0	1	0	**A**
0	0	1	1	**1**
0	1	0	0	**A**
0	1	0	1	**1**
0	1	1	0	**B**
0	1	1	1	*
1	0	0	0	*
1	0	0	1	**A**
1	0	1	0	**1**
1	0	1	1	**B**
1	1	0	0	**0**
1	1	0	1	*
1	1	1	0	**B**
1	1	1	1	**A**

zt \ xy	00	01	11	10
00		A		*
01	*	1	*	A
11	1	*	A	B
10	A	B	B	1



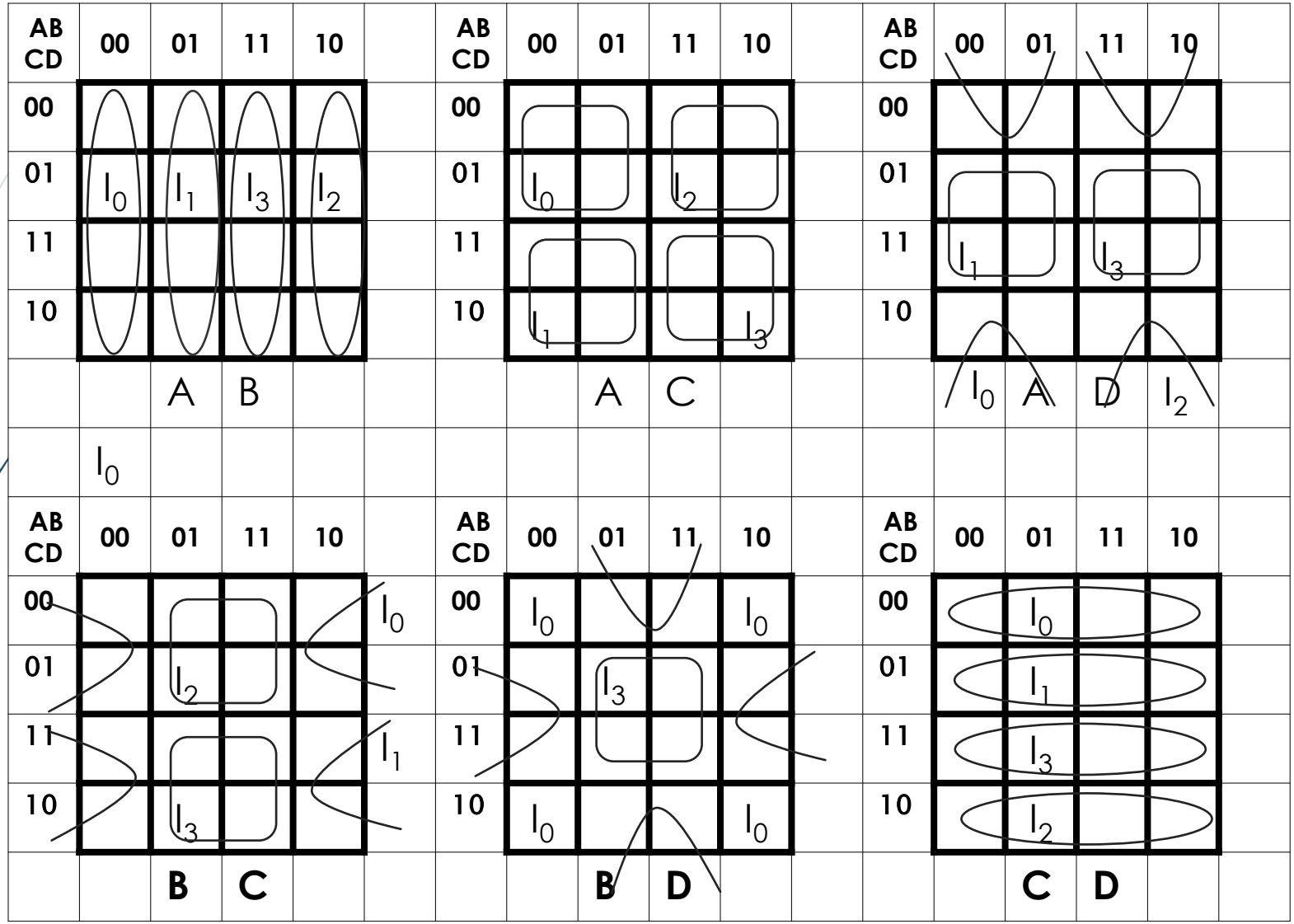


$\bar{x}t + x\bar{t} + A\bar{x}z + Ax\bar{z} + Bxz$



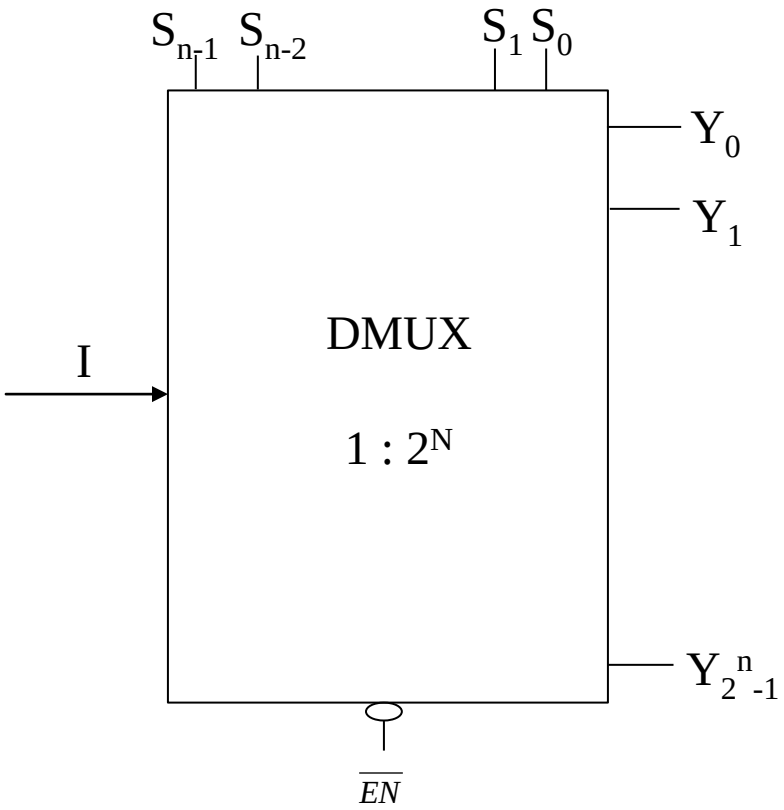
$\bar{x}t + At + A\bar{x}\bar{z} + Bz\bar{t}$

Spații de adresare și de selecție



Demultiplexorul

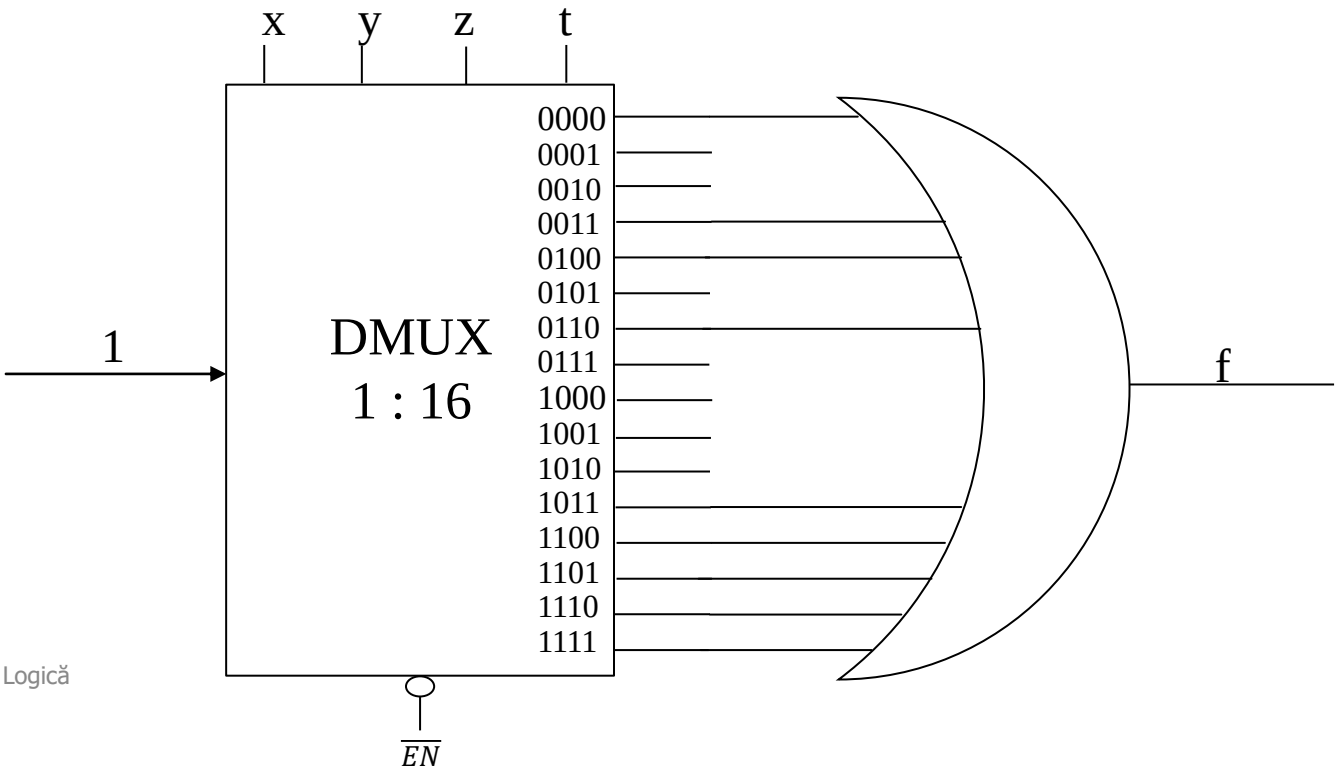
- Circuite complementare multiplexoarelor care permit transmiterea datelor de pe o intrare de date comună pe ieșirea selectată prin cod
- Un demultiplexor are o intrare de date (setată pe „1” logic), o intrare de Enable, n intrări de selecție si 2^n ieșiri.
- $Y_k = I, k = (S_{n-1}, \dots, S_0)_{10}$



Demultiplexoare - exemplu (1)

x	y	z	t	f
0	0	0	0	**1**
0	0	0	1	**0**
0	0	1	0	**0**
0	0	1	1	**1**
0	1	0	0	**1**
0	1	0	1	**0**
0	1	1	0	**1**
0	1	1	1	**0**
1	0	0	0	**0**
1	0	0	1	**0**
1	0	1	0	**0**
1	0	1	1	**1**
1	1	0	0	**1**
1	1	0	1	**1**
1	1	1	0	**1**
1	1	1	1	**1**

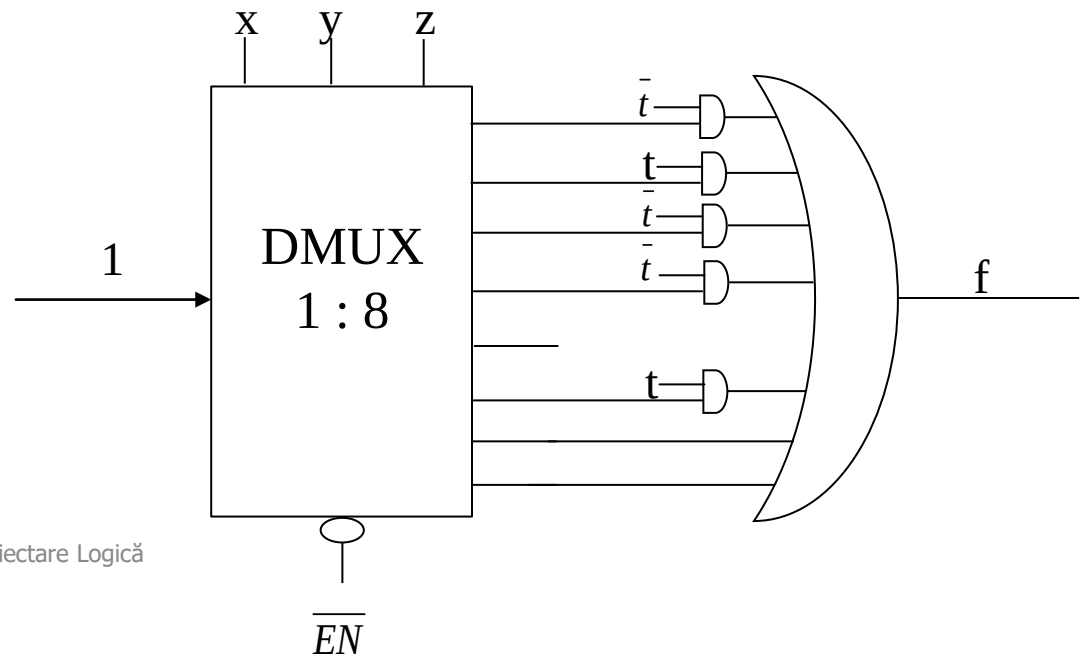
- Implementați funcția folosind DMUX 1:16
- Cum rezolvăm?
- Scriem funcția ca sumă de monoame
- De ce să scriem funcția așa?
- Pentru sumă există element de circuit – poarta OR!
- Identificăm pentru ce combinații de valori funcția trebuie să ia valoarea „1” și punem ieșirile corespunzătoare într-o poartă de tip OR



x	y	z	t	f
0	0	0	0	**1**
0	0	0	1	**0**
0	0	1	0	**0**
0	0	1	1	**1**
0	1	0	0	**1**
0	1	0	1	**0**
0	1	1	0	**1**
0	1	1	1	**0**
1	0	0	0	**0**
1	0	0	1	**0**
1	0	1	0	**0**
1	0	1	1	**1**
1	1	0	0	**1**
1	1	0	1	**1**
1	1	1	0	**1**
1	1	1	1	**1**

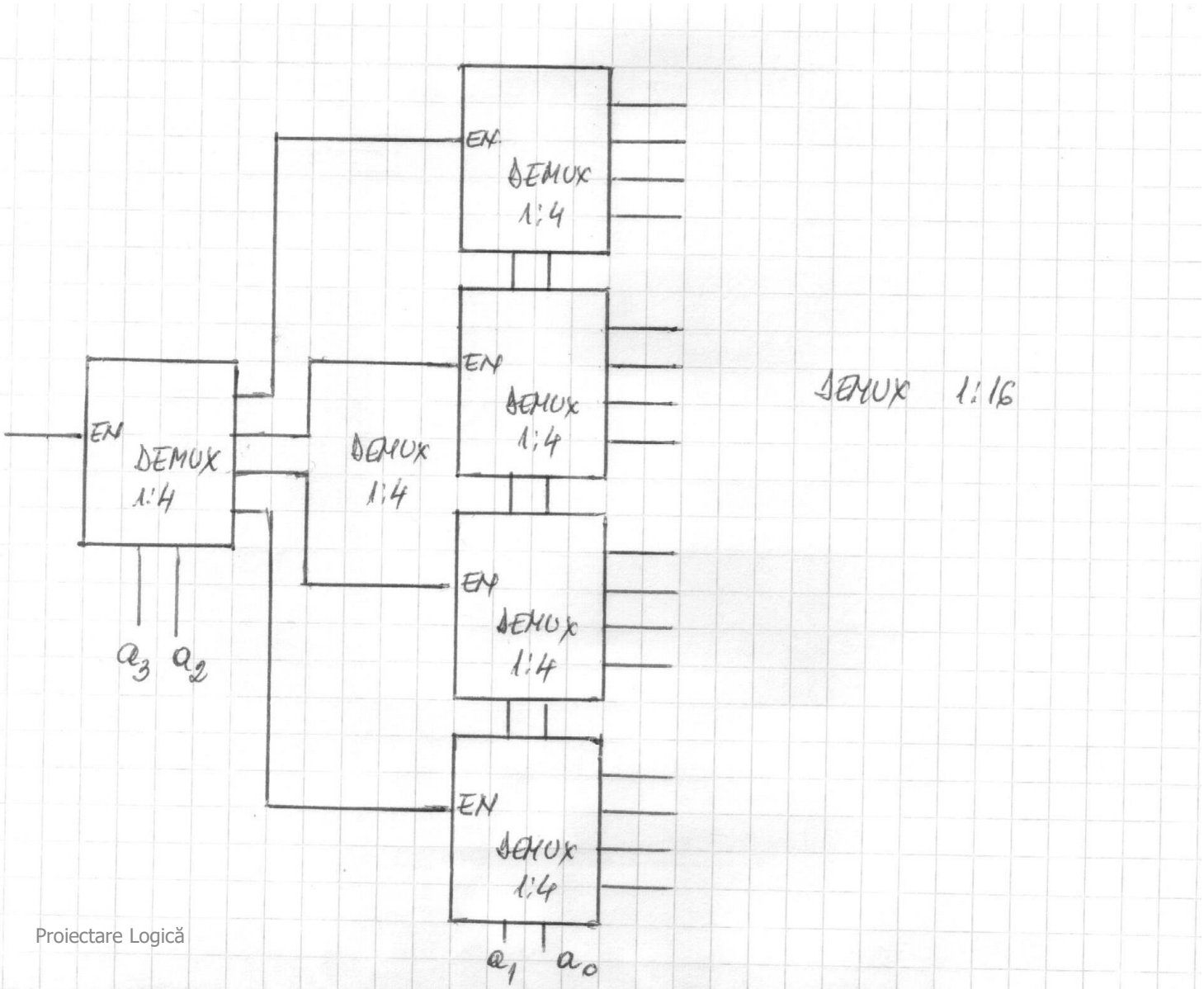
Demultiplexoare - exemplu (2)

- Implementați funcția folosind DMUX 1:8
- Cum rezolvăm?
- Trecem o variabilă în coloana rezultat și apoi rezolvăm ca în cazul anterior
- Pentru realizarea valorilor ce depind de variabile, se intercalează între demultiplexor și poarta OR porți AND în care se pune variabila respectivă



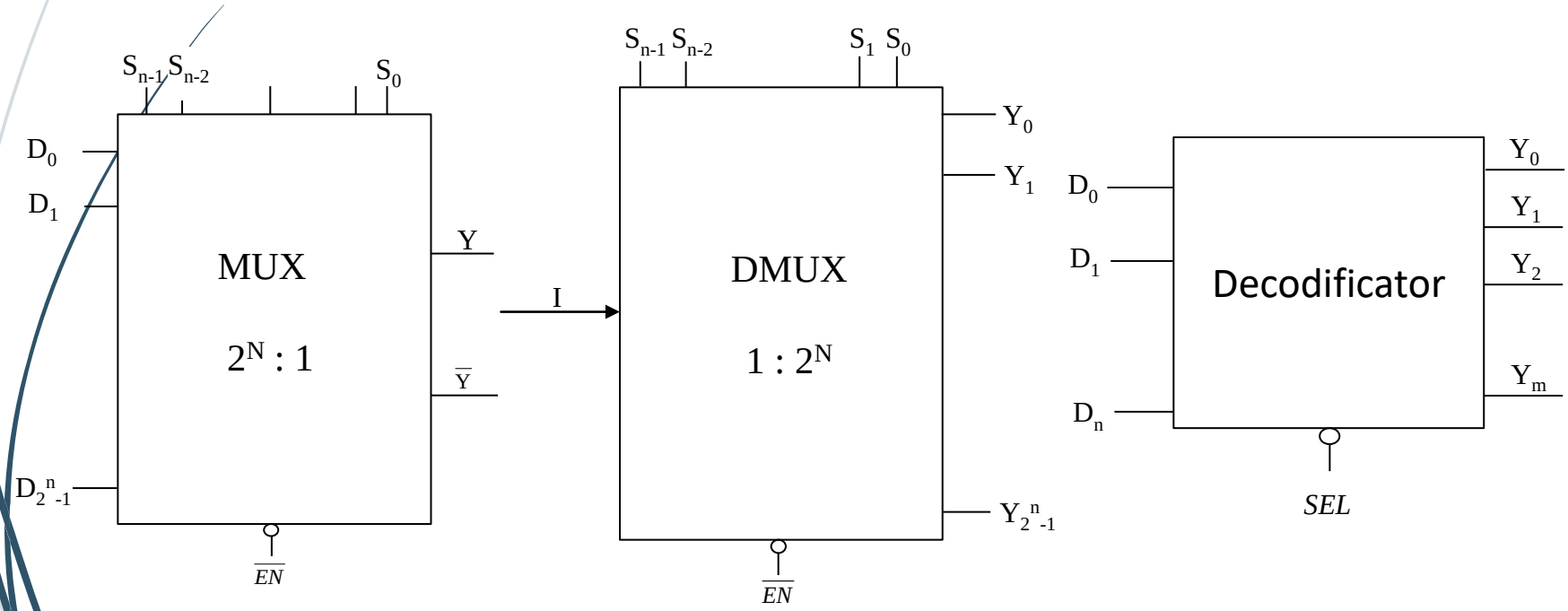
x	y	z	f
0	0	0	!t
0	0	1	t
0	1	0	!t
0	1	1	!t
1	0	0	0
1	0	1	t
1	1	0	1
1	1	1	1

Demultiplexoare – conectare în cascadă (3)



Codificatoare / Decodificatoare (1)

- Circuite combinaționale integrate pe scară medie
- Similare cu MUX/ DMUX
- Majoritatea lucrează în logică negativă (active pe 0)
  - În cazul unui decodificator semnalele de intrare aplicate căilor de adresare determină tranziția uneia din ieşiri în 0 logic.



Codificatoare / Decodificatoare (2)

- *Codificatoare*: Vrem să obținem la ieșire codul binar al cifrei introduse la intrare
- Ex: la tastaturi (telefon)
- *Decodificatoare*: la intrare avem un anumit cod și la ieșire generează semnal pe o singură ieșire, cea corespunzătoare codului de la intrare (de la o reprezentare compactă a informației se obține una și doar una dintre porți activă)
- Ex: instalația de luminițe pentru brad când vrem să aprindem un anumit bec (serie de becuri) și nu alta / toate.

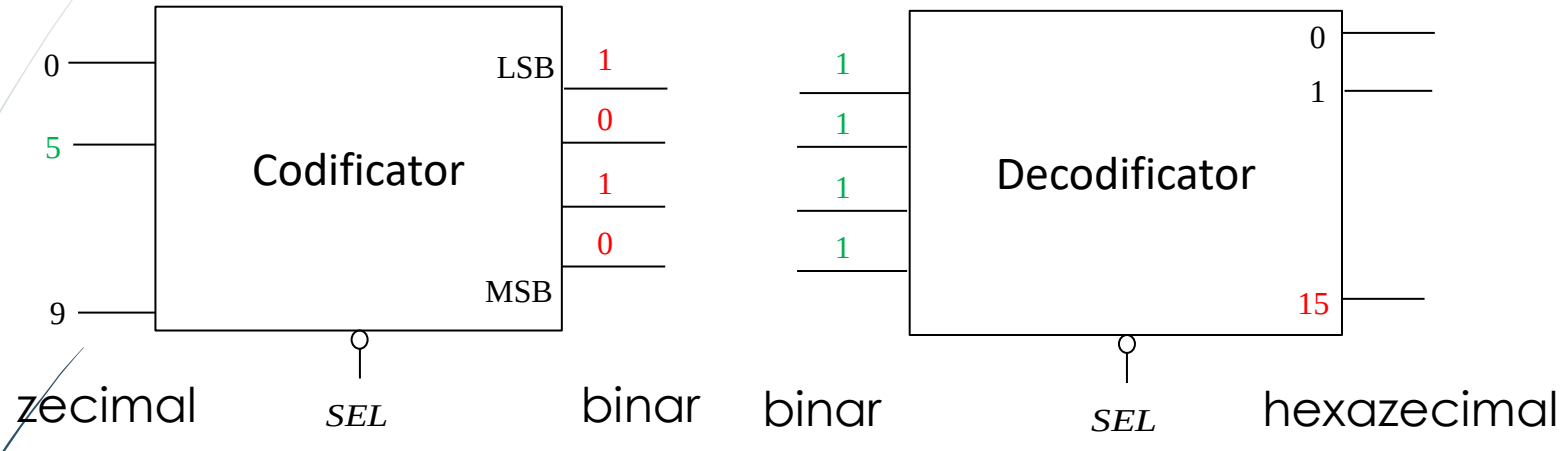
Codificatoare / Decodificatoare (3)

- Un **circuit codificator** atribuie o combinație de valori pentru ieșiri, unică, unui anumit semnal de intrare
- Doar o intrare are valoare 1, la un moment dat

A	B	C	D	C_1	C_0
0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	0	1	1
Restul combinațiilor sunt nepermise				*	*

- Codificator 4:2
- Nu este obligatorie o relație între numărul de intrări și numărul de ieșiri, deși în general avem relația 2^n - n

Codificatoare / Decodificatoare (4)



- Există o legătură între numărul de intrări și numărul de ieșiri:
  - Mux: 2^{sel} = intrări, Decodificatoare: $2^{intrări}$ = ieșiri
- La codificatoare nu mai există intrări de selecție ci numai un semnal care îl lasă să funcționeze sau nu

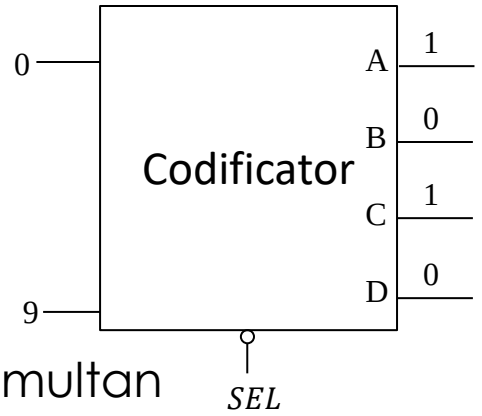
Codificatoare / Decodificatoare (5)

- Există codificatoare / decodificatoare binar – hexa, binar – zecimal (ultimele 6 ieșiri nu mai apar), binar -12
- În activitățile curente folosim baza 10 → avem nevoie de codificator zecimal-binar
  - Considerăm logica pozitivă (în cataloage sunt în logică negativă)

Câte linii în tabel? 2^{10}
Câte ne interesează 10

i_9	i_8	i_7	...	i_1	i_0	D	C	B	A
0	0	0	...	0	0	-	-	-	-
0	0	0	...	0	1	0	0	0	0
0	0	0	...	1	0	0	0	0	1
0	0	0	...	1	1	*	*	*	*

→invalidă

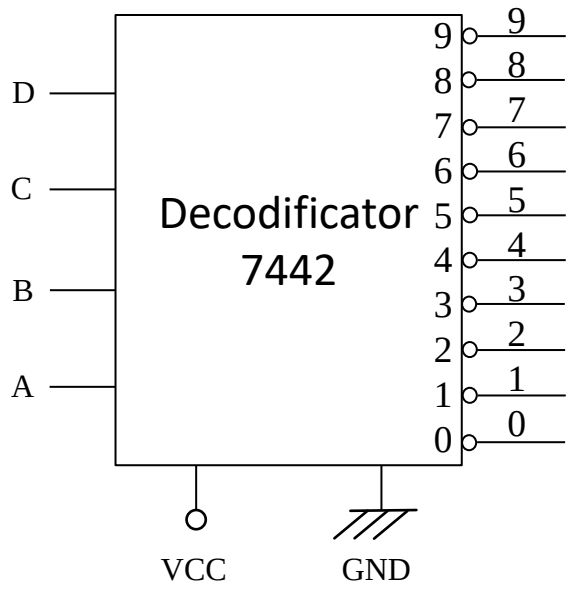


nu apăs 2 taste simultan (primesc semnal pe o singură intrare)

Decodificatorul 7442

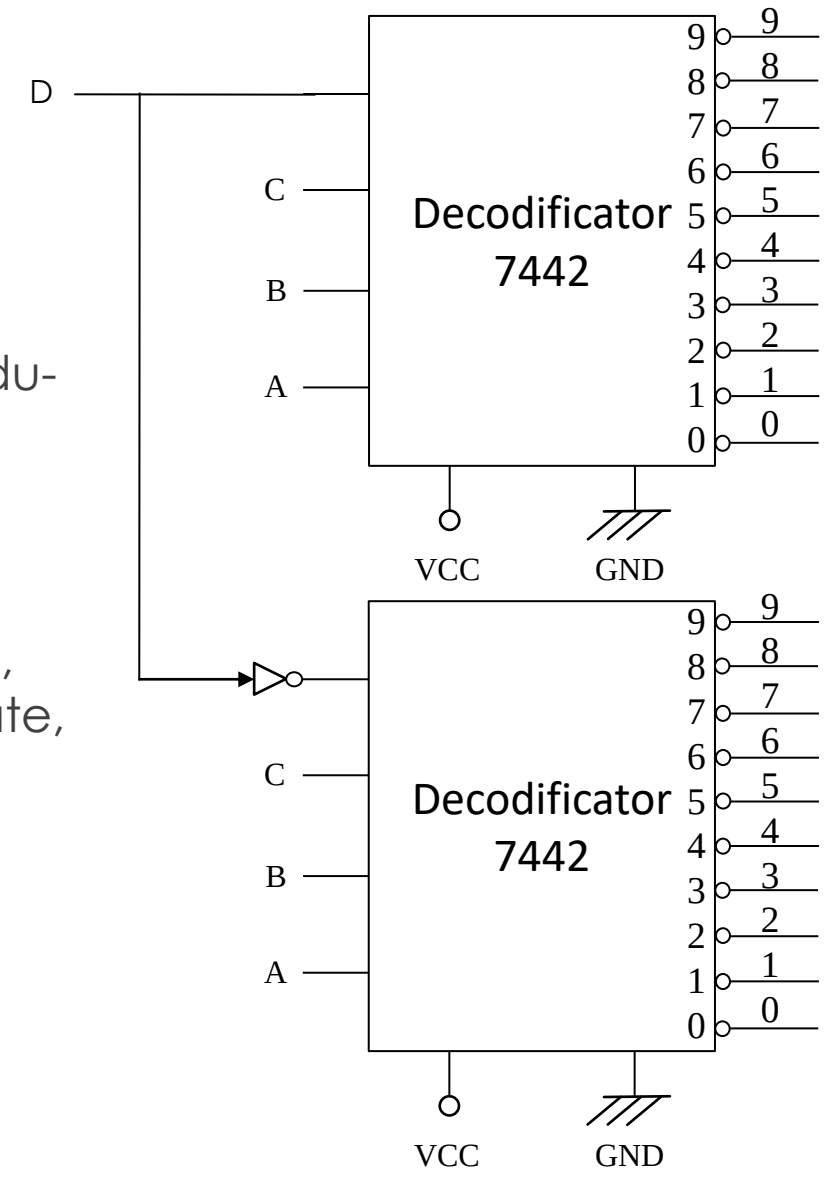
- Decodificator binar – zecimal, activ pe 0
- Nu are nevoie de EN, ci doar de VCC și GND
- Folosit pentru decodificarea spațiului stărilor în circuitele secvențiale și pentru generarea ieșirilor la circuite de tip Moore (le vom studia mai târziu)

D	C	B	A	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1
0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.



Decodificatoare

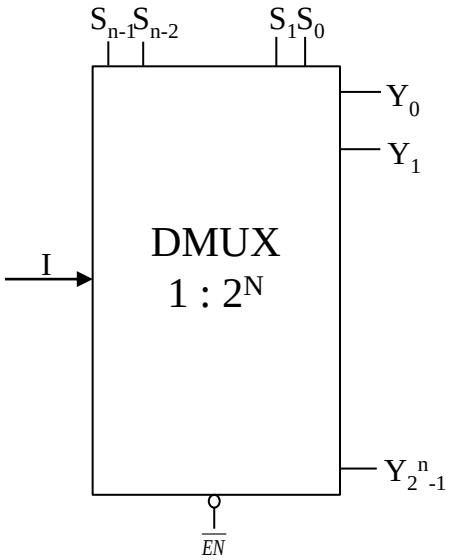
- Insistăm pe decodificator pentru că îl vom utiliza mai târziu la ieșirile circuitelor secvențiale, intrările realizându-se cu multiplexoare.
- Cum putem să scoatem mai multe ieșiri?
- Prin legarea în cascadă (A, B, C) se leagă la ambele aparate, iar D intră o dată direct și o dată negat

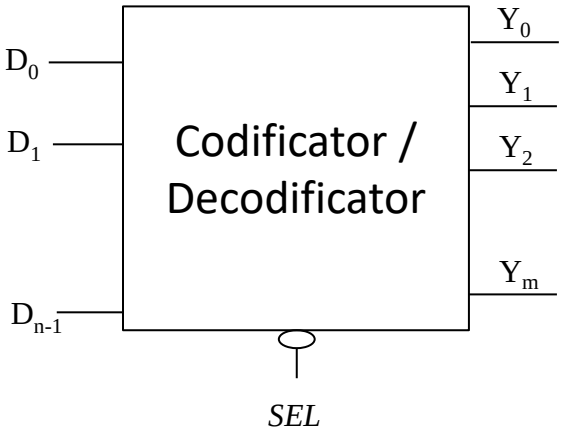


Decodificatoare / demultiplexoare (1)

- Cu excepția lui 7442 care nu are intrări de selecție, decodificatoarele au o intrare de selecție (dacă e activată, atunci în funcție de intrare se activează o ieșire).
- În cataloage nu veți găsi separat decodificatoarele și DMUX, ci le veți găsi în aceeași categorie decodificatoare / DMUX

Transformarea decodificatorului în DMUX se face prin aplicarea pe intrările de date a variabilelor de selecție și folosirea SEL pe post de semnal de date.





Decodificatoare / demultiplexoare (2)

- Dacă tot sunt similare, când le folosim pe unele, când pe altele?
- Se preferă utilizarea DMUX în cazul în care nu sunt prea multe funcții, deoarece chiar dacă folosirea DMUX necesită mai puține porți suplimentare, pentru fiecare funcție este necesar un DMUX.
- Utilizarea unui decodificator se preferă în cazul existenței multor funcții deoarece ieşirile unui singur decodificator pot fi folosite pentru generarea unui număr mare de funcții.

